4.6 二次型等于 0 的求解

【例 1】（2018 数一二三）设实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1-x_2+x_3)^2+(x_2+x_3)^2+(x_1+ax_3)^2$，其中 a 是参数.

（1）求 $f(x_1,x_2,x_3)=0$ 的解；

（2）求 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的规范形.

【例 2】（李林 6 套卷）设 3 阶实对称矩阵 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，$r(A)=2$，且满足 $\alpha_1+2\alpha_2+\alpha_3=(3,6,3)^T$，$\alpha_1-\alpha_2+\alpha_3=(-1,1,-1)^T$.

（1）求 A；　　（2）记 $x=(x_1,x_2,x_3)^T$，求方程 $x^T(A+E)x=0$ 的全部解.

【总结】（记笔记）求 $f(x_1,x_2,x_3)=0$ 的解都有哪些方法？

微信公众号【冲冲考研】独家提供